

AWS 기본

inky4832@daum.net

9. Amazon RDS

9.1 Amazon RDS

개요

- AWS에서 제공하는 관리형 관계형 데이터베이스 서비스

특징

- DB 설치, 패치, 백업, 장애복구 등을 AWS가 대신 관리
- 백업이 지속적으로 이루어져서 특정 타임스탬프로 복원 가능
- 데이터베이스 수행을 확인할 수 있는 모니터링 대시보드 제공
- 읽기 전용 복제본 제공 (읽기 성능 향상)
- 다중 AZ 설정 가능 (재해복구 용이)
- 업그레이드를 위한 유지 관리 기간과 오토 스케일링 기능 지원
- SSH 지원 안됨
- 내부적으로 EC2 기반 + VPC 안에서 동작
 - 기본적으로 Public IP 부여 필요 (외부에서 접근 가능)
 - 서브넷과 보안그룹 지정 필요
 - 스토리지는 EBS 활용



9.1 Amazon RDS

제공하는 DB 엔진

엔진 옵션

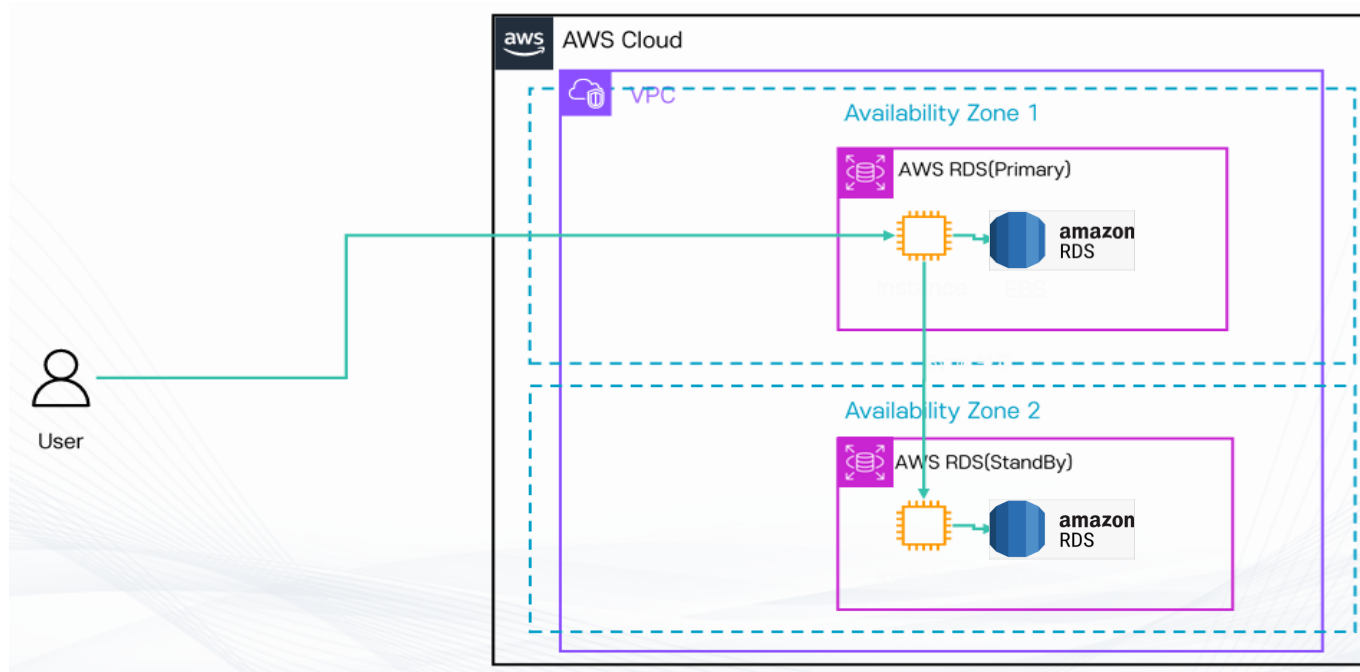
엔진 유형 정보

☐ Aurora (MySQL Compatible) 	☐ Aurora (PostgreSQL Compatible) 	☒ MySQL 	☐ PostgreSQL 
☐ MariaDB 	☐ Oracle 	☐ Microsoft SQL Server  Microsoft SQL Server	☐ IBM Db2 

9.1 Amazon RDS

다중 AZ 설정

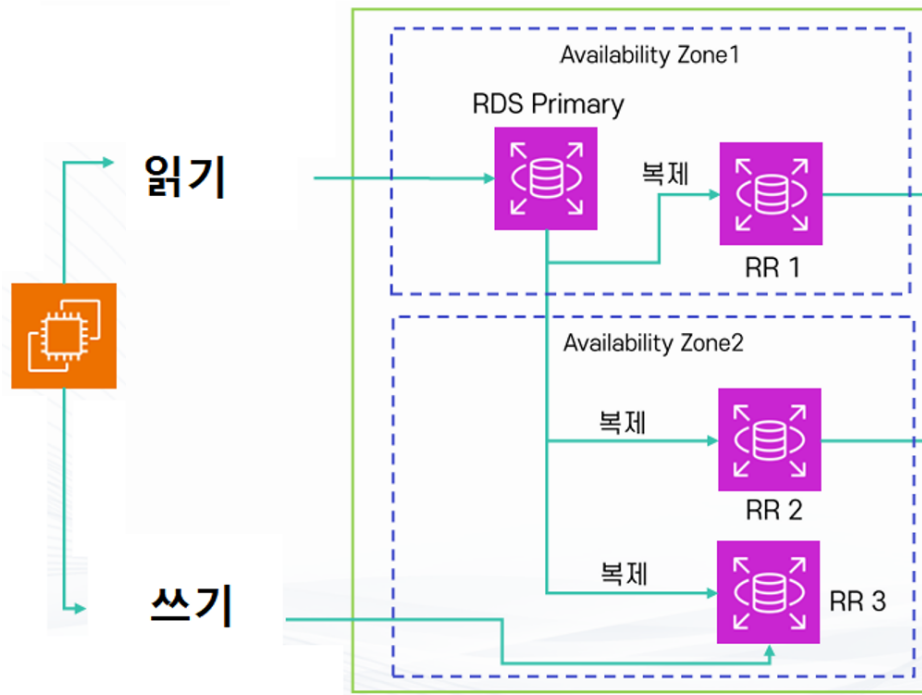
- 두 개 이상의 AZ에 걸쳐서 데이터베이스를 구축하고 원본과 다른 DB(StandBy)와 자동으로 동기화
- 원본 DB 장애 발생 시 자동으로 다른 DB가 원본으로 승격됨
- StandBy DB 는 접근 불가



9.1 Amazon RDS

읽기 전용 복제본

- 쓰기는 원본 데이터베이스에, 읽기는 복제본에서 처리하여 워크로드 분산
- 안정성이 아닌 성능 위한 서비스



9.1 실습

MySQL 프로비전

1. RDS 생성

데이터베이스 > 데이터베이스 생성

데이터베이스 생성방식: **전체 구성**

엔진 옵션: MySQL

엔진 버전: MySQL 8.4.7 (변경 가능)

템플릿: **프로덕션**

가용성 및 내구성 : **단일 AZ DB 인스턴스 배포 (인스턴스 1개)**

DB 인스턴스 식별자: mysql-database

마스터 사용자 이름: **admin**

자격 증명 관리: **자체 관리**

마스터 암호: **password**

추가 자격 증명 설정 > 데이터베이스 인증 옵션 > 암호 인증

인스턴스 구성 > 버스터블 클래스 (t클래스 포함) > **db.t3.micro**

스토리지 > 스토리지 유형: **범용 SSD(gp2)** , 할당된 스토리지 : **20 GiB**

9.1 실습

MySQL 프로비전

연결 > 컴퓨팅 리소스 > **EC2 컴퓨팅 리소스에 연결 안 함**

Virtual Private Cloud (VPC) : default VPC (생성 가능)

DB 서브넷 그룹: 기본값

퍼블릭 액세스: **예 (외부에서 접근 가능)**

VPC 보안 그룹(방화벽) : **새로 생성 > 이름: demo-rds-mysql-sg, Inbound 규칙 : 3306**

가용영역: 기본 설정 없음

추가 구성 > 데이터베이스 포트: 3306

모니터링 > 향상된 모니터링 > Enhanced monitoring **활성화** 비활성화

로그 내보내기 > **모두 체크**

추가 구성 > 데이터베이스 옵션 > 초기 데이터베이스 이름: **testdb**

백업 > 자동 백업 비활성화 (실습에서 시간 단축용)

삭제 방지 활성화 : **비활성화** (실습용)

9.1 실습

MySQL 프로비전

2. Workbench 이용한 연결

연결 및 보안 | 모니터링 | 로그 및 이벤트 | 구성 | 제로 ETL 통합 | 유지 관리 및 백업 | 데이터 마이그레이션 | 태그 | 권장 사항

다음을 사용하여 연결 | 정보

☐ 코드 스니펫
SDK, API 또는 에이전트를 포함한 티사 도구를 통해 연결할 때 사용합니다.

☐ CloudShell
AWS Management Console에서 직접 시작하는 AWS CLI에 빠르게 액세스하는 데 사용합니다.

☒ 엔드포인트
모든 IDE 인터페이스를 통해 연결할 때 사용합니다.

데이터베이스 이름
testdb

마스터 사용자 이름
admin

인터넷 액세스 게이트웨이
비활성화됨

포트
3306

엔드포인트 유형
인스턴스 엔드포인트 ▼

▼ 추가 구성

연결 및 보안

엔드포인트 및 포트

엔드포인트
mysql.database-ct1a2s4mee6kn.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com

포트
3306

MySQL 엔드포인트

네트워킹

가용 영역
ap-northeast-2c

VPC
vpc-0fe32bc0cb183c69

서브넷 그룹
default-vpc-0fe32bc0cb183c69

서브넷
subnet-0d30d59d6f3c27350
subnet-0c4a995fc0ad6e7f4
subnet-0f9cf0def22f6fe63
subnet-0165ffc4699b1bd4a

네트워크 유형
IPv4

보안

VPC 보안 그룹
demo-rds-mysql-sg (sg-02871c48600d86a49)
✓ 활성

퍼블릭 액세스 가능
예

인증 기관 정보
rds-ca-rsa2048-g1

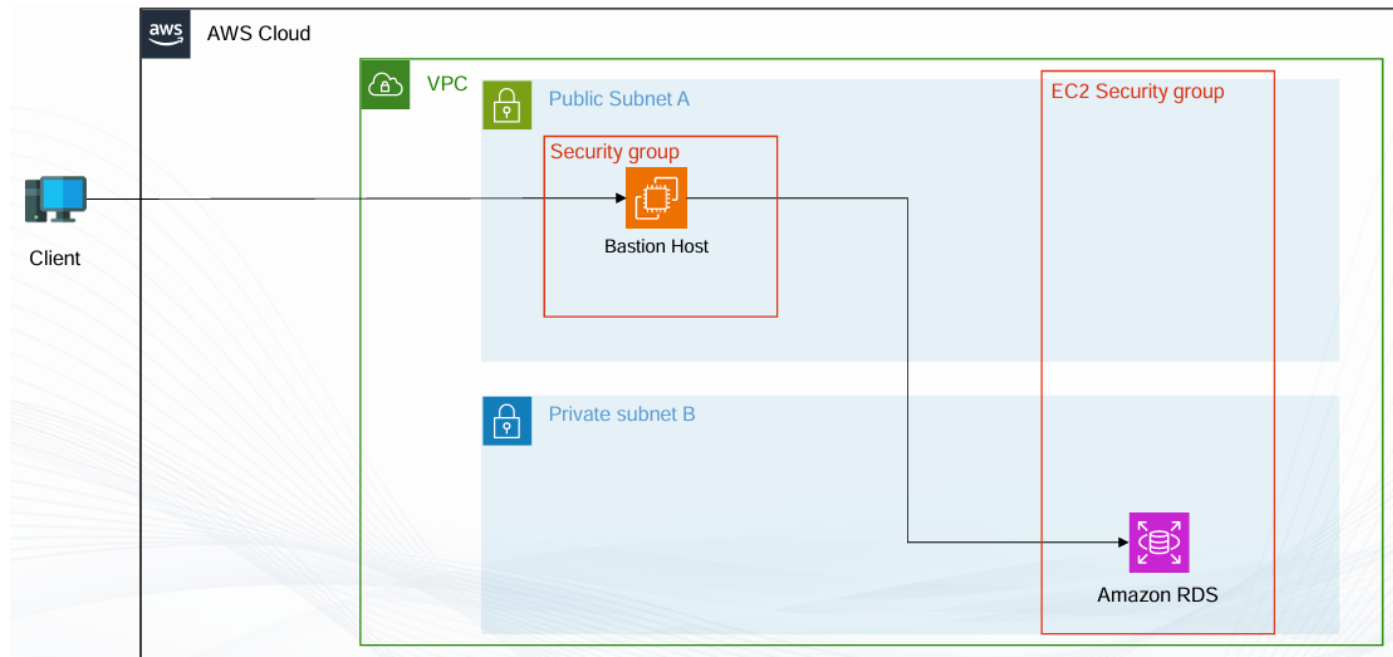
인증 기관 날짜
May 21, 2061, 02:28 (UTC+09:00)

DB 인스턴스 인증서 만료 날짜
March 21, 2027, 02:05 (UTC+09:00)

9.2 RDS 보안

개요

- 일반적으로 프리덕션 DB는 프라이빗 서브넷에 두는 경우가 일반적임
 - 보안적으로 매우 뛰어남
- 접속은 Bastion Host 이용
- 일반적인 username/password 대신에 IAM을 활용해 임시 토큰을 생성하여 (15분) 접속 가능



9.2 실습1

RDS + 프라이빗 서브넷 프로비전

1. VPC 생성

생성할 리소스: VPC 등

이름: my-db-vpc

프라이빗 서브넷 수: 0 (직접 생성 목적)

VPC 엔드포인트: 없음

my-db-vpc 해당하는 보안그룹 수정: 모두 허용

서브넷 생성 1> VPC: my-db-vpc , 서브넷 이름: my-vpc-private-1 , 가용영역: 2a , CIDR 블록: 10.0.32.0/20

서브넷 생성 2> VPC: my-db-vpc , 서브넷 이름: my-vpc-private-2 , 가용영역: 2d , CIDR 블록: 10.0.48.0/20

1. RDS 서브넷 그룹 생성

RDS > 서브넷 그룹 > DB 서브넷 그룹 생성 > 이름: my-db-vpc-private-group , VPC: my-db-vpc

가용영역: 모두 선택

서브넷: my-vpc-private-1 과 my-vpc-private-2 선택 (가용영역이 달라야 됨)

9.2 실습1

RDS + 프라이빗 서브넷 프로비전

3. RDS 생성

퍼블릭 액세스: 아니오

VPC: my-db-vpc

DB 서브넷 그룹: : my-db-vpc-private-group

데이터베이스 인증 옵션 : 암호 및 IAM 데이터베이스 인증

4. Bastion Host 생성

이름: my-bastion-host

키페어: 설정

네트워크 설정 > VPC: my-db-vpc , 서브넷: public 아무거나

9.2 실습1

RDS + 프라이빗 서브넷 프로비전

5. Workbench 접속

RDS 엔드포인트 이용 (접속 실패)

Bastion Host 의 퍼블릭 IPv4 DNS 이용한다.

Workbench 접속 설정 변경

Connection Method: Standard TCP/IP over SSH

SSH Hostname: Bastion Host 의 퍼블릭 IPv4 DNS 값

SSH Username: ec2-user

SSH Key File: 키페어.pem

MySQL Hostname: RDS 엔드포인트

MySQL Server port: 3306

Username : admin

password: password

9.2 실습2

RDS + IAM 인증

1. IAM 인증 허용해줄 DB 사용자 생성

```
CREATE DATABASE db_my_test;  
CREATE USER 'iamtestuser' IDENTIFIED WITH AWSAuthenticationPlugin AS 'RDS';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON db_my_test.* TO iamtestuser'@'%';
```

2. TOKEN 생성

CloudShell 에서 실행>

aws configure > Access Key 와 secret key 입력

```
aws rds generate-db-auth-token --hostname {rds_엔드포인트} --port 3306 --region ap-northeast-2 --username  
iamtestuser
```

```
aws rds generate-db-auth-token --hostname mysql-database.c1a2s4mee6kn.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com --port  
3306 --region ap-northeast-2 --username iamtestuser
```

9.2 실습2

RDS + IAM 인증

3. Workbench 접속

RDS 엔드포인트 이용 (접속 실패)

Bastion Host 의 퍼블릭 IPv4 DNS 이용한다.

Workbench 접속 설정 변경

Connection Method: Standard TCP/IP over SSH

SSH Hostname: Bastion Host 의 퍼블릭 IPv4 DNS 값

SSH Username: ec2-user

SSH Key File: 키페어.pem

MySQL Hostname: RDS 엔드포인트

MySQL Server port: 3306

Advanced : Enable Cleartext Authentication Plugin 체크

Username : iamtestuser

password: mysql-database.c1a2s4mee6kn.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com:3389/?Action=connect&DBUser=iamtestuser&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA4AUDLX22TU64TTXC%2F20260320%2Fap-northeast-2%2Frds-db%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260320T191402Z&X-Amz-Expires=900&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=143b0c2385afb80b3b6844d69c55819bc8af188053e050d37b80626662646aff

수고하셨습니다.